煤的发热量的测定

一、实验目的

（1）了解氧弹量热仪的仪器结构，工作原理；

（2）掌握煤的发热量的测试方法；

（3）学会煤的不同的发热量之间的换算方法。

二、仪器组成及原理

氧弹量热仪包括：氧弹（也叫燃烧室）、内筒、外筒、量热温度计、搅拌器、点火装置以及控制系统等（见后面附图 1-3）。附件包括：燃烧皿、充氧装置、压饼机、放气阀等。配套设备有天平、氧气钢瓶等。（见 GB/T213-2008）

煤的发热量在氧弹量热仪中进行测定。一定量的分析试样在在充有过量氧气的氧弹内燃烧，根据试样燃烧前后量热系统产生的温升，乘以量热仪的有效热容量，并对点火热等附加热进行校正后即可求得试样的弹筒发热量。（注：氧弹量热仪的热容量通过在相近条件下燃烧一定量的基准量热物苯甲酸来确定。 ）

从弹筒发热量中扣除硝酸形成热和硫酸校正热（氧弹反应中形成的水合硫酸与气态二氧化硫的形成热之差）即得高位发热量。

煤的恒容低位发热量和恒压低位发热量可以通过分析试样的高位发热量计算。计算恒容低位发热量需要知道煤样中水分和氢的含量。原则上计算恒压低位发热量还需知道煤样中氧和氮的含量。

三、试剂和材料

1. 氧气 ：至少 99.5％纯度，不含可燃成分，不允许使用电解氧；压力足以使氧弹充氧至 3.0 MPa。
2. 氢氧化钠标准溶液: c(NaOH)≈0.1 mol/L。
   a) 称取优级纯氢氧化钠4g，溶解于1000mL经煮沸冷却后的水中，混合均匀，装入塑料瓶或塑料筒内，拧紧盖子。然后用优级纯苯二甲酸氢钾（GB/T 1257）进行标定。
3. 甲基红指示剂： 2g/L。
   a) 称取0.2g甲基红，溶解在100mL水中。
4. 苯甲酸：基准量热物质，二等或二等以上，其标准热值经权威计量机构确定或可以明确溯源到权威计量机构。
5. 点火丝：直径 0.1mm 左右已知热值的金属丝。

四、实验内容

在燃烧皿中称取粒度小于 0.2㎜ 的空气干燥煤样 （0.9～1.1）g，称准到 0.0002 g。将氧弹头挂在氧弹支架上，取一段已知质量的点火丝，把两端分别接在氧弹的两个电极柱上，注意与试样保持良好的接触或保持微小的距离（对易飞溅和易燃的煤），并注意勿使点火丝接触燃烧皿，以免形成短路而导致点火失败，甚至烧毁燃烧皿。

往氧弹中加入 10mL 蒸馏水，小心拧紧氧弹盖，注意避免燃烧皿和点火丝的位置因受震动而改变；往氧弹充入氧气，直到压力到 2.8～3.0MPa，充氧平衡时间不得小于 15 秒。

双击 5E 软件，进入软件界面。点击“开始测试”进入测试界面，输入样品名称，样品质量。放置好装好样品的氧弹后，点击“开始”。完成测样流程。若进行下一个实验，则点击“继续实验”。或：若完成实验，则点击“退出”。

打开量杯进水阀，由外筒向量杯泵水，同时也打开外筒进水阀，由储水箱泵水到外筒；35 秒后量杯溢流，关闭量杯进水阀，打开平衡阀，量杯内水流向内筒，60 秒后开搅拌，100 秒后关闭平衡阀。搅拌 150 秒后，仪器进行稳定性判断。如稳定性判断合格，则进入 60 秒的初期。初期结束后，试验开始点火，进入实验主期。试样燃烧后，其放出的热量被量热系统吸收，水温上升，当判断到水温开始下降后（快速法通过预测主期温升，试验主期只用 5 分钟），便结束试验（普通法还有 3 分钟的试验末期），最后输出试验结果。（注：1Cal（20℃）=4.1816J）

试验结束后，先把内筒内的水放干，同时量杯进水，外筒进水。接着从量杯内放入一定量的水清洗内筒和氧弹，清洗完后，再次放干内筒水。放水时可以从内筒中取出氧弹（注意若放水阀已关闭请小心不要让氧弹上盖的积水流进内筒），放掉氧弹内的废气，然后清洗氧弹（注意清洗氧弹的步骤方法要一样，尽量减少人为误差对实验结果的影响）。用蒸馏水充分冲洗氧弹内各部分、放气阀，燃烧皿内外和燃烧残渣。把全部洗液（约 100mL）收集在一个烧杯或锥形瓶中供测硫使用。

将弹筒淋洗液收集转移到烧杯或锥形瓶中，煮沸 2～3min，取下稍冷却，滴入 2 滴甲基红，用氢氧化钠标准溶液滴定。

五、数据处理

1. 从仪器直接测得煤的弹筒发热量 $Q_{b,ad}$

2. 按式（1）计算空气干燥煤样的恒容高位发热量 $Q_{gr,ad}$

$$Q_{gr,ad} = Q_{b,ad} - (94.1S_{b,ad} + aQ_{b,ad}) \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（1）$$

式中：

$Q_{gr,ad}$——空气干燥煤样（或水煤浆干燥试样）的恒容高位发热量，单位为焦耳每克(J/g)；

$S_{b,ad}$——由弹筒洗液测得的煤的含硫量，以质量分数表示，%；当全硫低于4.00%时，或发热量大于14.60MJ/kg时，可用全硫（按GB/T 214测定）代替$S_{b,ad}$；

94.1——空气干燥煤样（或水煤浆干燥试样）中每1.00%硫的校正值，单位为焦耳每克（J/g）；

α——硝酸形成热校正系数：

当$Q_b \leq 16.70$MJ/kg，α=0.0010；

当16.70 MJ/kg＜$Q_b \leq$25.10 MJ/kg，α=0.0012；

当Q_b ＞25.10 MJ/kg，α=0.0016。

加助燃剂后，应按总释热量考虑。

如果称取的是水煤浆试样，计算的高位发热量为水煤浆试样的高位发热量$Q_{gr,CWM}$

[分别用$Q_{b,CWM}$和$S_{b,CWM}$代替式（8）中的$Q_{b,ad}$和$S_{b,ad}$]。

在需要测定弹筒洗液中硫$S_{b,ad}$的情况下，把洗液煮沸（2～3）min，取下稍冷后，以甲基红（或相应的混合指示剂）为指示剂，用氢氧化钠标准溶液滴定，以求出洗液中的总酸量，然后按式（2）计算出弹筒洗液硫$S_{b,ad}$(%)：

$$S_{b,ad} = (c \times V / m - \alpha Q_{b,ad} / 60) \times 1.6 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（2）$$

式中：

c——氢氧化钠标准溶液的物质的量浓度（6.2），单位为摩尔每升（mol/L）；

V——滴定用去的氢氧化钠溶液体积，单位为毫升（mL）；

60 ——相当1mmol硝酸的形成热，单位为焦耳每毫摩尔（J/mmol）；

m——试样质量，单位为克(g)；

1.6——将每摩尔硫酸（½ H_2SO_4）转换为硫的质量分数的转换因子；

$S_{b,ad}$也可按附录 C 进行测定。

这里规定的对硫的校正方法中，略去了对煤样中硫酸盐硫的考虑。这对绝大多数煤来说影响不大，因煤的硫酸盐硫含量一般很低。但有些特殊煤样，含量可达0.5%以上。根据实际经验，煤样燃烧后，由于灰的飞溅，一部分硫酸盐硫也随之落入弹筒，因此无法利用弹筒洗液来分别测定硫酸盐硫和其他硫。遇此情况，为求高位发热量的准确，只有另行测定煤中的硫酸盐硫或可燃硫，然后做相应的校正。关于发热量大于14.60MJ/kg的规定，在用包纸或掺苯甲酸的情况下，应按包纸或掺添加物后放出的总热量来掌握。

结果的表述

弹筒发热量和高位发热量的结果计算到1J/g，取高位发热量的两次重复测定的平均值，按GB/T 483数字修约规则修约到最接近的10J/g的倍数，按J/g或MJ/kg的形式报出。

方法的精密度

发热量测定的重复性限和再现性临界差如表1规定。

表 1　发热量测定的重复性限和再现性临界差

	重复性限 $Q_{gr,ad}$	再现性临界差 $Q_{gr,d}$
高位发热量/（J/g）	120	300

3. 低位发热量的计算

恒容低位发热量

煤或水煤浆（称取水煤浆干燥试样时）的收到基恒容低位发热量按式（3）计算：

$$Q_{net,v,ar} = (Q_{gr,v,ad} - 206H_{ad}) \times \frac{100 - M_t}{100 - M_{ad}} - 23M_t \quad \text{.....(3)}$$

式中：

$Q_{net,v,ar}$ ——煤或水煤浆的收到基恒容低位发热量，单位为焦耳每克(J/g)；

$Q_{gr,v,ad}$——煤(或水煤浆干燥试样)的空气干燥基恒容高位发热量，单位为焦耳每克(J/g)；

M_t ——煤的收到基全水分或水煤浆的水分（M_{cwm}）（按GB/T 211测定）的质量分数，%；

M_{ad} ——煤(或水煤浆干燥试样)的空气干燥基水分（按GB/T 212测定）的质量分数，%；

H_{ad} ——煤(或水煤浆干燥试样)的空气干燥基氢的质量分数(按GB/T 476测定)，%；

206——对应于空气干燥煤样(或水煤浆干燥试样)中每1%氢的气化热校正值（恒容），单位为焦耳每克(J/g)；

23——对应于收到基煤或水煤浆中每1%水分的气化热校正值（恒容），单位为焦耳每克(J/g)。

如果称取的是水煤浆试样，其恒容低位发热量按式（4）计算：

$$Q_{net,v,cwm} = Q_{gr,v,cwm} - 206H_{cwm} - 23M_{cwm} \quad \text{.....(4)}$$

式中：

$Q_{net,v,cwm}$ ——水煤浆的恒容低位发热量，单位为焦耳每克(J/g)；

$Q_{gr,v,cwm}$ ——水煤浆的恒容高位发热量，单位为焦耳每克(J/g)；

H_{cwm} ——水煤浆氢的质量分数，%；

M_{cwm} ——水煤浆水分的质量分数，%。

其余符号意义同前

恒压低位发热量

由弹筒发热量算出的高位发热量和低位发热量都属恒容状态，在实际工业燃烧中则是恒压状态，严格地讲，工业计算中应使用恒压低位发热量。如有必要，煤或水煤浆（称取水煤浆干燥试样时）的恒压低位发热量可按式（5）计算：

$$Q_{net,p,ar} = \left[Q_{gr,v,ad} - 212H_{ad} - 0.8\left(O_{ad} + N_{ad}\right)\right] \times \frac{100 - M_t}{100 - M_{ad}} - 24.4M_t \quad \text{.....(5)}$$

式中

$Q_{net,p,ar}$——煤或水煤浆的收到基恒压低位发热量，单位为焦耳每克(J/g)；

O_{ad}——空气干燥基煤样(或水煤浆干燥试样)中氧的质量分数，%；

N_{ad}——空气干燥基煤样(或水煤浆干燥试样)中氮的质量分数（按GB/T 19227测定），%；

212——对应于空气干燥煤样(或水煤浆干燥试样)中每1%氢的气化热校正值（恒压），单位为焦耳每克(J/g)；

0.8——对应于空气干燥煤样(或水煤浆干燥试样)中每1%氧和氮的气化热校正值（恒压），单位为焦耳每克(J/g)

24.4——对应于收到基煤或水煤浆中每1%水分的气化热校正值（恒压），单位为焦耳每克(J/g)。

其余符号意义同前。

注：（$O_{ad}+N_{ad}$）可从式（6）计算：

$$(O_{ad}+N_{ad})=100-M_{ad}-A_{ad}-C_{ad}-H_{ad}-S_{t,ad} \quad \text{.....(6)}$$

如果称取的是水煤浆试样，其恒压低位发热量按式（7）计算：

$$Q_{net,p,cwm}=Q_{gr,v,cwm}-212H_{cwm}-0.8(O_{cwm}+N_{cwm})-24.4M_{cwm} \quad \text{.....(7)}$$

式中

$Q_{net,p,cwm}$——水煤浆的恒压低位发热量，单位为焦耳每克(J/g)；

O_{cwm}——水煤浆中氧的质量分数，%；

N_{cwm}——水煤浆中氮的质量分数，%；

其余符号意义同前。

恒容低位发热量和恒压低位发热量的计算举例在附录D.5和D.6中给出。

4. 各种不同基的煤的发热量换算

高位发热量基的换算

煤的各种不同基的高位发热量按式（8）、（9）、（10）换算：

$$Q_{gr,ar}=Q_{gr,ad}\times\frac{100-M_t}{100-M_{ad}} \quad \text{.....(8)}$$

$$Q_{gr,d}=Q_{gr,ad}\times\frac{100}{100-M_{ad}} \quad \text{.....(9)}$$

$$Q_{gr,daf} = Q_{g,ad} \times \frac{100}{100 - M_{ad} - A_{ad}} \quad \cdots\cdots(10)$$

式中：

Q_{gr}——高位发热量，单位为焦耳每克(J/g)；

A_{ad}——空气干燥基煤样灰分的质量分数，%；

ar，*ad*，*d*，*daf* ——分别代表收到基、空气干燥基、干燥基和干燥无灰基。

其余符号意义同前。

低位发热量基的换算

煤的各种不同水分基的恒容低位发热量按式（11）换算

$$Q_{net,v,M} = \left(Q_{gr,v,ad} - 206H_{ad}\right) \times \frac{100 - M}{100 - M_{ad}} - 23M \quad \cdots\cdots(11)$$

式中：

$Q_{net,v,M}$ ——水分为M的煤的恒容低位发热量，单位为焦耳每克(J/g)；

M——煤样的水分，以质量分数表示，%；

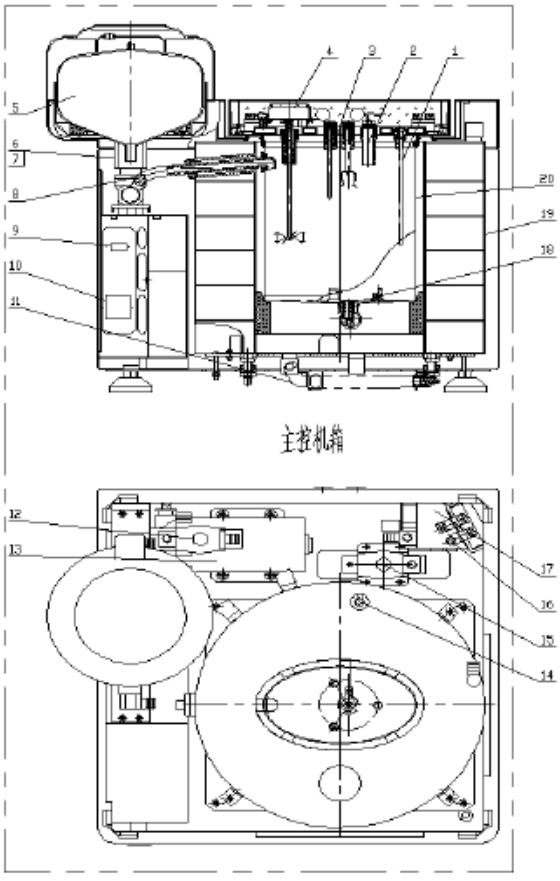
干燥基时M=0；空气干燥基时$M=M_{ad}$；收到基时 $M=M_t$ 。

其余符号意义同前。

附图：

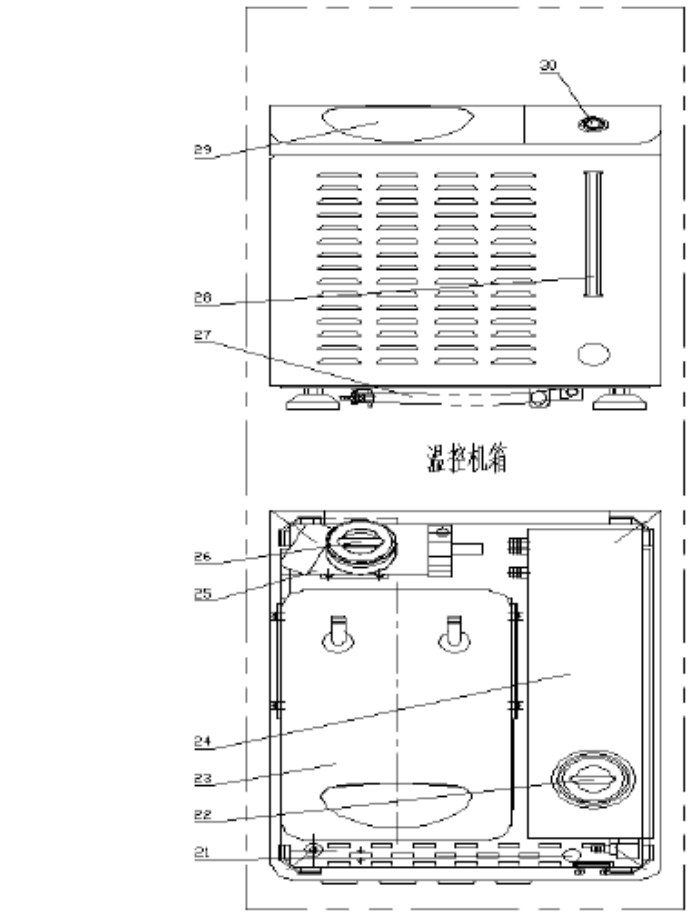


图 1　5E-C5500 量热仪



1–内筒探头　2–磁式氧弹识别　3–点火电极　4–搅拌电机　5–量杯　6–量杯进水阀　7–平衡阀　8–弯头玻璃管　9–串口接头　10–电源插座　11–放水管　12–外筒进水阀　13–内筒放水泵　14–外筒探头　15–内筒放水阀　16–主控单元接头盘　17–外筒循环泵　18–过滤器　19–外筒　20–内筒

图 2　量热仪主控单元及部件示意图



21–温控单元溢流口　22–储水箱加水口　23–冷水机　24–储水箱　25–温控单元街头盘
26–制冷循环水泵　27–温控单元放水口　28–液位计　29–控制面板　30–温控单元按钮

图 3 量热仪温控单元及部件示意图